



Sistema de Rastreamento Florestal

Manual de Uso · Versão 1.0.0

gestao-florestal-api.vercel.app

Junho/2026

Manual de Uso — Sistema de Rastreamento Florestal

Versão: 1.0.0

URL de produção: <https://gestao-florestal-api.vercel.app>

Última atualização: junho/2026

Sumário

[Introdução](#)

[Acesso ao sistema](#)

[Perfis de usuário](#)

[Menu principal](#)

[Agendamento de transporte](#)

[Entrega de madeira \(viagens\)](#)

[Portaria](#)

[Fila / Pátio](#)

[Dashboard e relatórios](#)

[Cadastros e configurações](#)

[Fluxo operacional completo](#)

[Perguntas frequentes](#)

1. Introdução

O **Sistema de Rastreamento Florestal** gerencia o ciclo completo de transporte de madeira: desde o agendamento na origem até a chegada na fábrica, passando por portaria, fila de pátio, pesagem e descarga.

O sistema foi projetado para uso em **celular e tablet** (operação em campo e portaria), mas também funciona em desktop.

Módulos disponíveis

Módulo	Função principal
Agendamento	Programar transportes de madeira
Entrega de Madeira	Acompanhar viagens em andamento
Portaria	Check-in e liberação de veículos
Fila / Pátio	Ordem de espera na unidade
Dashboard	Visão operacional em tempo real
Relatórios	Indicadores e análises
Cadastros	Dados base (frota, fazendas, usuários...)
Configurações	Parâmetros do sistema

2. Acesso ao sistema

2.1 Tela de login

Abra o endereço do sistema no navegador. A primeira tela é o login.

Sistema de Rastreamento Florestal

Gestão inteligente para operações florestais seguras e eficientes.

Acesse sua conta

Usuário *

 Digite seu usuário

Senha *

 Digite sua senha



☐ Lembrar meu acesso

[Esqueci minha senha](#)

 Entrar

Acesso rápido (dev) • senha: 123456

Admin

Transp.

Portaria

Operação

 Acesso seguro e monitorado

Tela de login

Passo a passo:

Informe seu **e-mail** (usuário).

Informe sua **senha**.

Opcionalmente marque **Lembrar meu acesso**.

Toque em **Entrar**.

Ambiente de demonstração: a senha padrão dos usuários de teste é `123456`. Os botões de acesso rápido na parte inferior preenchem o e-mail automaticamente.

2.2 Usuários de teste

Perfil	E-mail	O que enxerga
Administrador	admin@florestal.com	Todos os módulos
Transportador	transportador@florestal.com	Agendamento e viagens
Portaria	portaria@florestal.com	Portaria e fila
Operação	operacao@florestal.com	Fila, dashboard, relatórios
Gestor	gestor@florestal.com	Cadastros e relatórios
Motorista	motorista@florestal.com	Viagens (app motorista)

3. Perfis de usuário

Cada perfil vê apenas os módulos relevantes para sua função. Isso evita confusão e protege dados sensíveis.



*Menu administrador***Transportador — menu reduzido***Menu transportador*

O transportador acessa **Agendamento** e **Entrega de Madeira**, mas não vê Portaria, Fila ou Configurações.

4. Menu principal

Após o login você chega ao **Menu Principal**, ponto de partida de todos os módulos.

Elementos da tela:

- **Cabeçalho verde** — nome do usuário e perfil (mobile).
- **Cards de módulos** — toque em qualquer card para entrar.
- **Badge "Em breve"** — módulos ainda não implementados (Manutenção, Vistoria).
- **Ícone de perfil** — acessa dados pessoais.
- **Sair** — encerra a sessão.

Navegação:

- Use o botão ← **Voltar** no topo das telas internas para retornar ao menu.
 - No desktop, a **barra lateral** permanece visível com atalhos.
-

5. Agendamento de transporte

Quem usa: Transportador, Administrador

5.1 Calendário



Calendário de agendamentos

O calendário exibe os agendamentos por dia. Toque em um dia ou horário para criar ou visualizar transportes programados.

Ações disponíveis:

- Navegar entre meses.
- Ver agendamentos existentes (cor/indicador no dia).
- Iniciar **novo agendamento** a partir de um slot livre.

5.2 Novo agendamento



Novo Agendamento

Preencha os dados da viagem



Transportadora & Motorista

Transportadora *

Selecione



Motorista *

Selecione



Veículo

Placa do Cavalo / Veículo *

Selecione



Tipo de Veículo

Tipo



Fornecedor / Origem

Fornecedor *

Selecione



Fazenda / Origem *

Selecione



Início



Agendar



Viagens



Portaria



Dashboard



Madeira

Tipo de Madeira *

Selecione



Quantidade Prevista (m³) *

Ex: 45.50



Datas Previstas

Data/hora prevista de saída *

06/16/2026, 06:02 PM

Horário definido na grade de agendamento

Data/hora prevista de chegada

mm/dd/yyyy, --:-- --



A interface do formulário para novo agendamento. No topo, há uma seção intitulada "Observações" com um campo de texto arredondado contendo o placeholder "Observações opcionais...". Abaixo, há um botão verde com o texto "Avançar para Documentos →".

Formulário novo agendamento

Passo a passo:

Menu → **Agendamento de Transporte** → Calendário → selecione data/hora **ou** acesse **Novo Agendamento**.

Preencha os campos obrigatórios:

- **Transportadora - Motorista - Veículo** (placa) - **Fornecedor e Fazenda - Talhão - Tipo de madeira e volume previsto (m³) - Data/hora de saída e chegada prevista**

Adicione **observações** se necessário.

Confirme o agendamento.

Os cadastros (transportadoras, motoristas, fazendas...) precisam existir previamente em **Cadastros**.
Veja a [seção 10](#).

5.3 Etapas complementares do agendamento

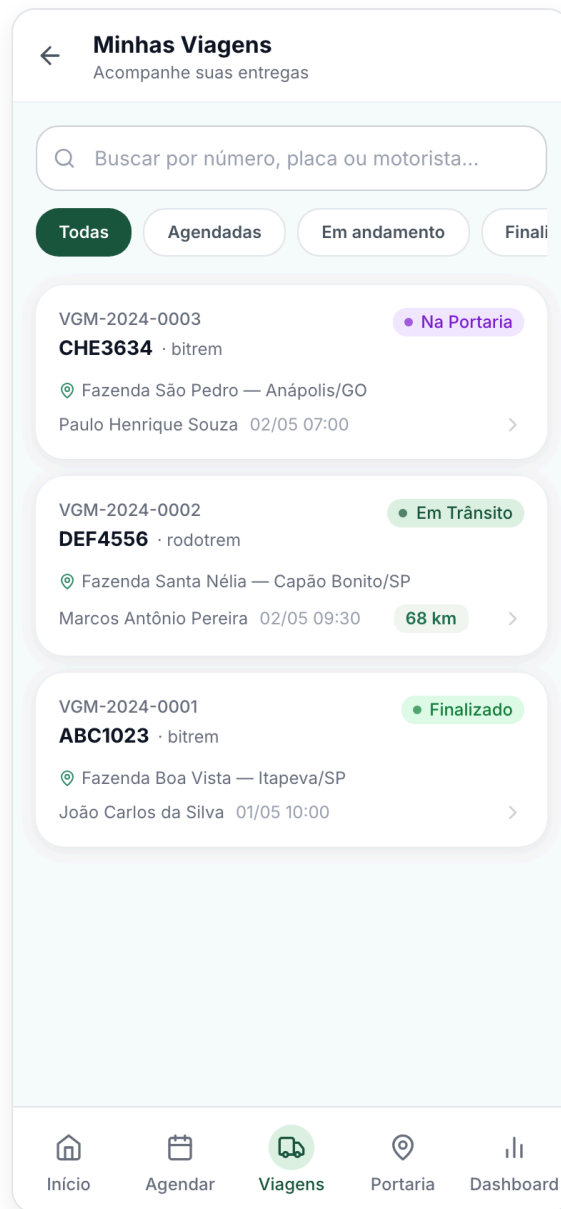
O fluxo completo pode incluir telas adicionais acessíveis pelo menu de agendamento:

Tela	Função
Horários	Consultar janelas disponíveis
Documentos	Anexar NF, MDF-e, ordem de carregamento
Local de embarque	Definir ponto de carregamento
Resumo	Revisar antes de confirmar

6. Entrega de madeira (viagens)

Quem usa: Todos os perfis operacionais

6.1 Lista de viagens



Lista de viagens

Passo a passo:

Menu → **Entrega de Madeira.**

Use a **barra de busca** para filtrar por número, placa ou motorista.

Use os **filtros de status** (Todos, Em trânsito, Portaria, etc.).

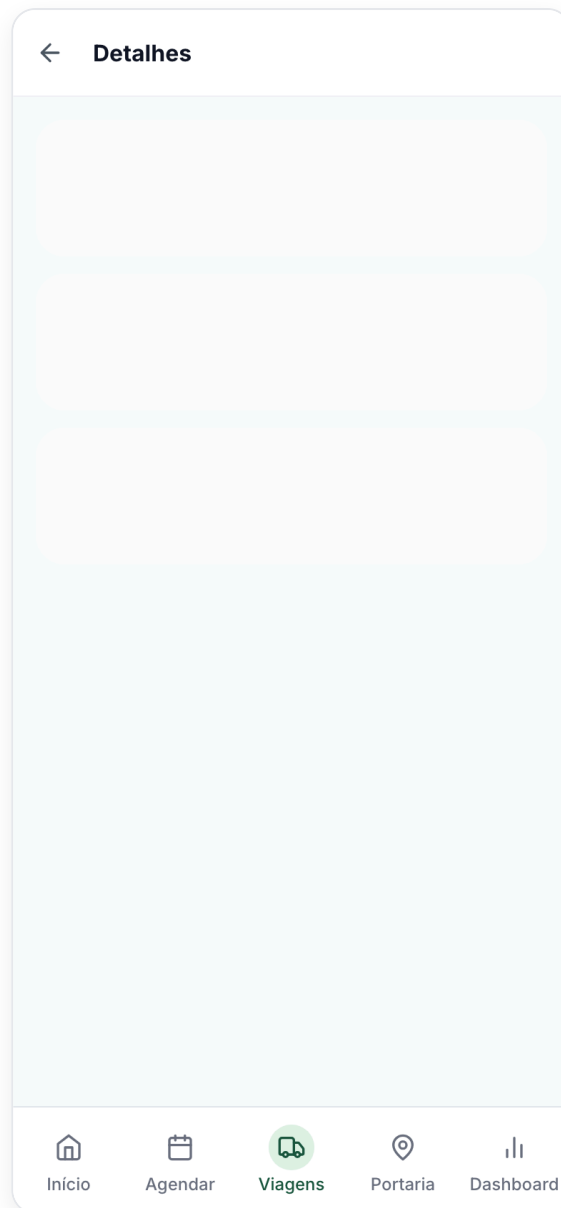
Toque em uma viagem para ver o detalhe.

Cada card mostra:

- Número da viagem (ex.: VGM-2024-0002)
- Placa e tipo do veículo
- Fazenda de origem
- Motorista e horário previsto de saída

- Badge de status colorido

6.2 Detalhe da viagem



Detalhe da viagem

A tela de detalhe concentra todas as informações da viagem:

- **Linha do tempo** — progresso: Agendado → Carregado → Em trânsito → Portaria → Pesagem → Descarga → Finalizado
- **Dados do veículo e motorista**
- **Origem** (fornecedor, fazenda, talhão)
- **Documentos** e status de validação
- **Alertas** (desvio de rota, atraso...)
- **Atalhos:** Mapa, Alertas, Histórico

Ações:

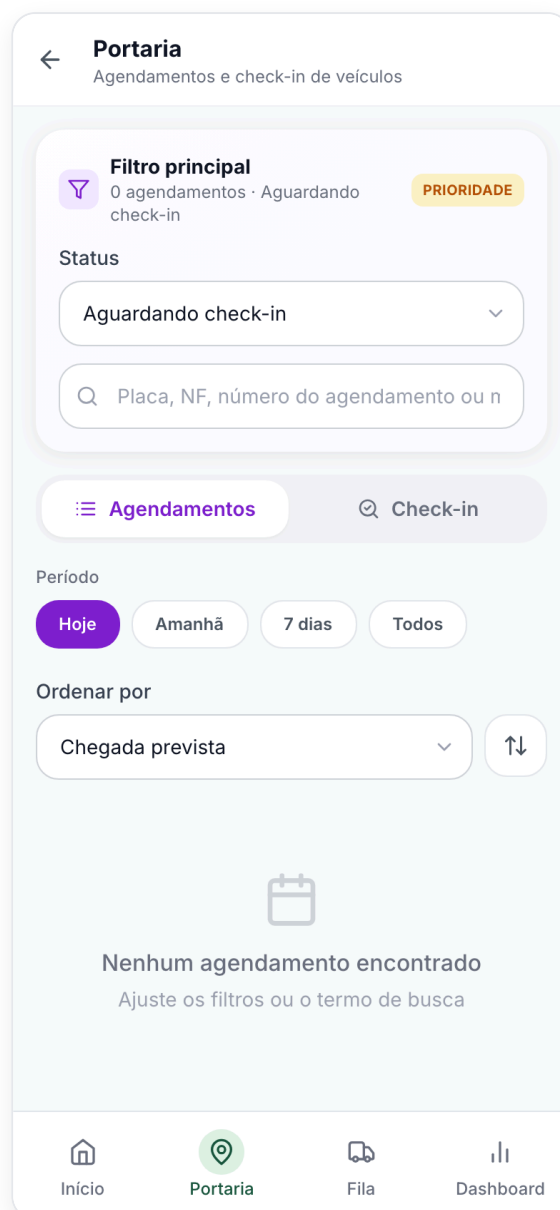
- Toque em **Ver no mapa** para rastreamento em tempo real.
- Atualize o status quando autorizado (conforme perfil).

7. Portaria

Quem usa: Portaria, Administrador

A portaria é o ponto de controle na chegada dos caminhões. Possui **duas abas**: Agendamentos e Check-in.

7.1 Visão geral



Portaria — aba Agendamentos

7.2 Filtro principal (topo da página)

No topo da tela de Portaria ficam os filtros que valem para **ambas as abas**:

Campo	Descrição
Status (dropdown)	Filtra agendamentos por situação. Padrão: Aguardando check-in
Busca	Placa, número da viagem ou agendamento

Opções de status:

- Aguardando check-in (*padrão — prioridade*)
- Em trânsito
- Próx. fábrica
- Agendado
- Na portaria+
- Bloqueado
- Finalizado
- Sem viagem
- Todos

7.3 Aba Agendamentos

Lista os agendamentos conforme filtros aplicados.

Filtros adicionais (dentro da aba):

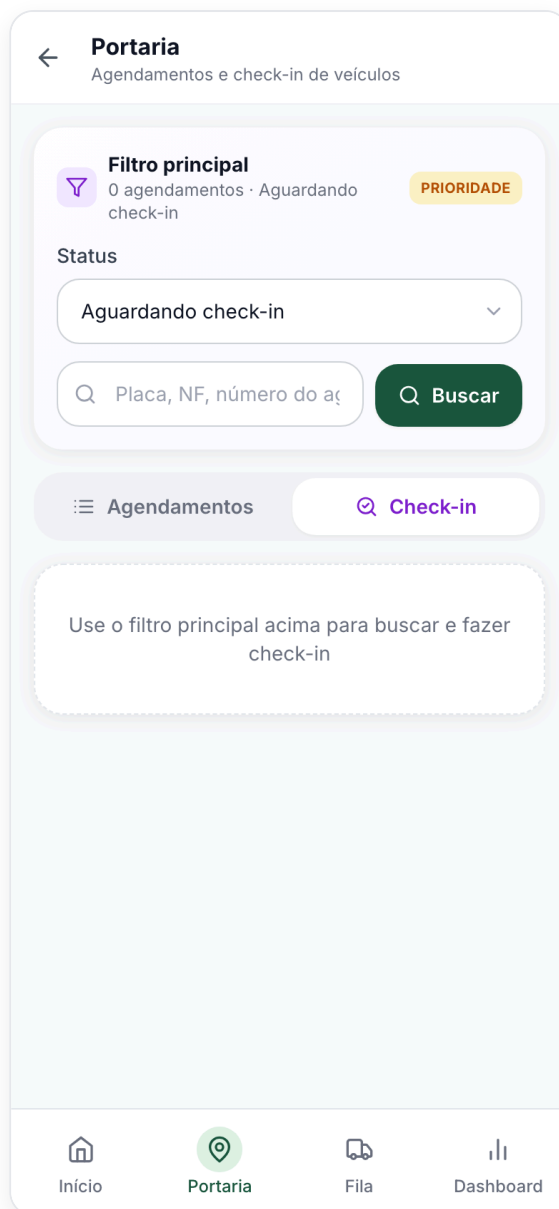
Filtro	Opções
Período	Hoje · Amanhã · 7 dias · Todos
Ordenação	Chegada prevista · Saída · Placa · Número
Direção	Crescente / Decrescente (ícone ↑↓)

Informações em cada card:

- Placa, motorista, transportadora
- Fazenda, talhão, tipo de madeira, volume (m³)
- Horários de saída e chegada previstos
- Resumo de documentos (válidos / pendentes)
- Status da viagem vinculada

Atalho para check-in: toque no card → o sistema muda para a aba **Check-in** com a busca já preenchida.

7.4 Aba Check-in



Portaria — aba Check-in

Passo a passo do check-in:

Na aba **Check-in**, digite a **placa, número da viagem** ou **agendamento** no campo de busca. Toque em **Buscar** (ou selecione um agendamento na aba anterior).

Revise os dados exibidos:

- Veículo, motorista, transportadora - Origem (fazenda, fornecedor) - Documentos (NF, MDF-e, OC...) com status

Escolha a ação:

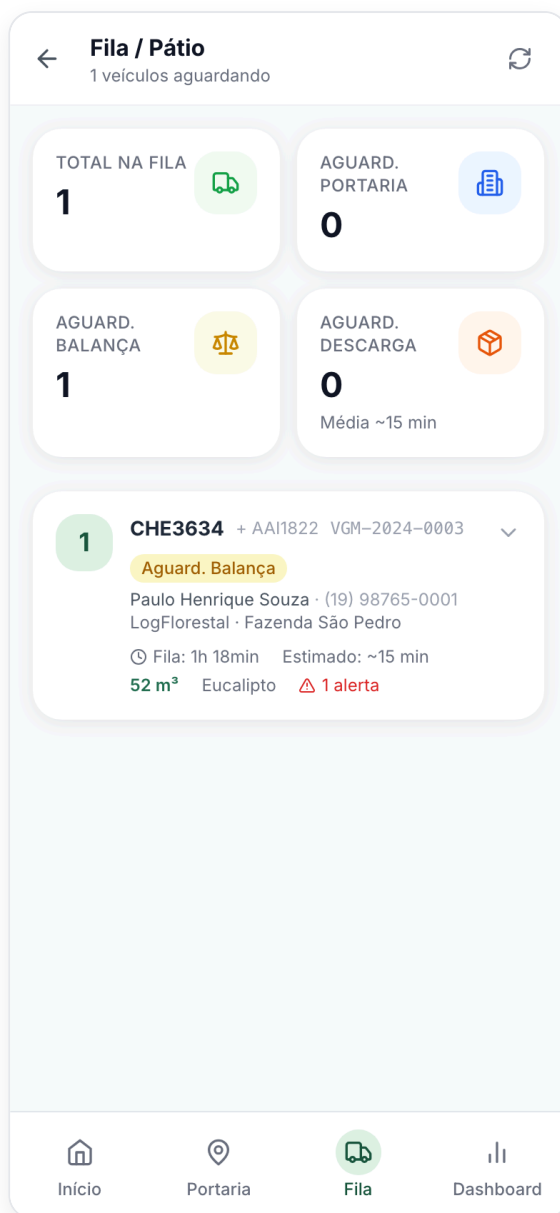
- **Liberar** — veículo entra na fila de pátio - **Bloquear** — informe o motivo (documento pendente, divergência...)

Documentos com status **pendente** ou **inválido** aparecem destacados. Avalie antes de liberar.

8. Fila / Pátio

Quem usa: Portaria, Operação, Administrador

Controla a ordem de espera dos veículos já liberados na portaria.



Fila / Pátio — visão geral

8.1 Indicadores (KPIs)

KPI	Significado
Total na fila	Veículos aguardando
Aguard. Portaria	Ainda no controle inicial
Aguard. Balança	Esperando pesagem
Aguard. Descarga	Esperando doca

8.2 Lista de veículos

Cada card mostra:

- **Posição** na fila (número em destaque)
- Placa, carreta, número da viagem
- Motorista e telefone
- Transportadora e fazenda
- Tempo na fila e estimativa
- Volume (m³) e tipo de madeira
- Alertas de documentos pendentes

8.3 Expandir detalhes

TOTAL NA FILA

1



AGUARD.
PORTARIA

0

AGUARD.
BALANÇA

1



AGUARD.
DESCARGA

0

Média ~15 min



1

CHE3634 + AAI1822 VGM-2024-0003

Aguard. Balança

Paulo Henrique Souza · (19) 98765-0001
LogFlorestal · Fazenda São Pedro

🕒 Fila: 1h 18min Estimado: ~15 min

52 m³ Eucalipto 1 alerta

VEÍCULO

Placa CHE3634

Carreta AAI1822

Tipo bitrem

Transportadora LogFlorestal

- Na Portaria

📍 ORIGEM / CARGA



Início



Portaria



Fila



Dashboard

Madeira Eucalipto

Volume previsto 52 m³

AGENDA

Agendamento AGD-2024-0003

Saída prevista 02/05/2024 07:00

Chegada prevista 02/05/2024 15:00

Entrada na fila 16/06 16:44

Tempo na fila 1h 18min

 DOCUMENTOS

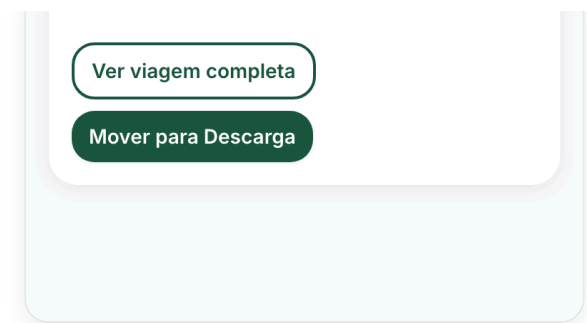
NF NF-0012345 · valido

MDF-e MDF-0056789 · valido

Portaria

Liberado
16/06 16:44 · Ana Paula Santos

 **Atraso**
Chegada prevista às 15:00 com atraso de 2h



Fila expandida

Toque no card para expandir e ver:

- **Veículo** — placa, carreta, tipo, transportadora
- **Origem / Carga** — fornecedor, fazenda, talhão, local de embarque, madeira, volume
- **Agenda** — horários previstos
- **Pesagens** — inicial e final (quando existirem)
- **Check-in** — último registro na portaria
- **Documentos** — situação de cada documento
- **Alertas** — pendências ativas

Ações no card expandido:

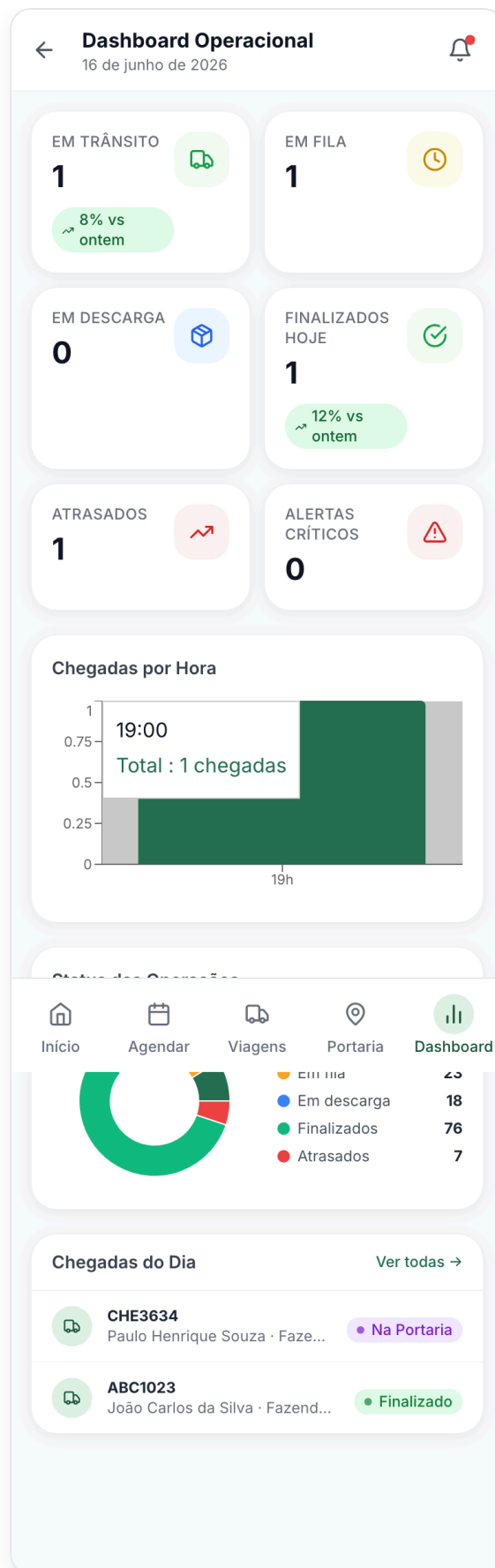
- Alterar **status da fila** (portaria → balança → descarga)
- **Ver viagem completa** — abre o detalhe da viagem

Atualizar: use o ícone ↻ no canto superior direito para recarregar a fila.

9. Dashboard e relatórios

9.1 Dashboard operacional

Quem usa: Administrador, Operação



Painel com visão do dia:

- **KPIs:** em trânsito, em fila, em descarga, finalizados hoje, atrasados, alertas críticos
- **Gráfico de chegadas por hora** — distribuição ao longo do dia
- **Gráfico de status** — proporção por etapa
- **Lista de chegadas de hoje** — viagens recentes com status

Toque em uma viagem da lista para abrir o detalhe.

9.2 Relatórios

←

Relatórios e Indicadores

↓

Análise operacional

Filtros

Período

Esta semana

Transportadora

Todas

TEMPO MÉDIO VIAGEM

2h 48min

-15min vs. período ant.

TEMPO MÉDIO PORTARIA

32 min

+5min vs. período ant.

VOLUME RECEBIDO

12.480 m³

7% crescimento

DIVERGÊNCIAS

1,6%

Fora da tolerância

Ranking de Transportadoras

1

TransFloresta Ltda

4.650 m³

27.6%

2

LogFlorestal

3.890 m³

23.1%

3

Florestal Prime

3.210 m³

19.1%

Início

Agendar

Viagens

Portaria

Dashboard

Volume por Fazenda/Talhão

Boa Vista

Santa Nélia

São Pedro

Cerrado

0

1500

3000

4500

6000

Caminhões com Divergência Fora da Tolerância

XYN8787

João Carlos · Faz. Boa Vista

-8.3%

ZKW3344

Marcos A. · Faz. Santa Nélia

+6.1%

Módulo de indicadores e análises históricas. Disponível para perfis **Admin**, **Operação** e **Gestor**.

10. Cadastros e configurações

10.1 Cadastros

Quem usa: Administrador, Gestor



Cadastros

Gestão de dados base



Transportadoras

Empresas de transporte



Motoristas

Condutores cadastrados



Veículos

Frota de caminhões



Fornecedores

Fornecedores de madeira



Fazendas

Propriedades rurais



Talhões

Áreas de colheita



Locais de Embarque

Pontos de carregamento



Tipos de Madeira

Espécies e produtos



Tipos de Veículo

Categorias de frota



Início



Agendar



Viagens



Portaria



Dashboard



Fabricas e unidades



Docas

Docas de descarga



Balanças

Balanças da unidade



Motivos de Bloqueio

Motivos padronizados



Janelas de Agendamento

Horários disponíveis



Usuários

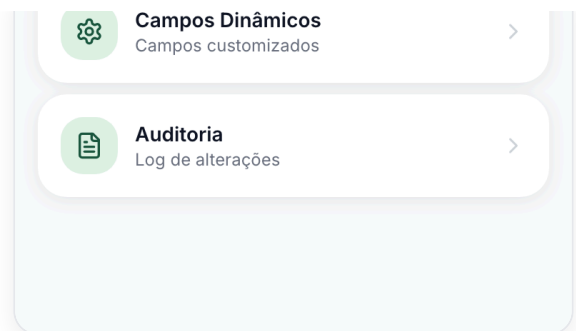
Contas de acesso



Perfis e Permissões

Papéis do sistema





Cadastros

Central de dados base do sistema. Toque em qualquer item para listar, criar, editar ou excluir registros:

Cadastro	Descrição
Transportadoras	Empresas de transporte
Motoristas	Condutores
Veículos	Frota (placas, tipos)
Fornecedores	Fornecedores de madeira
Fazendas	Propriedades rurais
Talhões	Áreas de colheita
Locais de Embarque	Pontos de carregamento
Tipos de Madeira	Espécies/produtos
Tipos de Veículo	Bitrem, rodotrem...
Unidades	Fábricas
Docas	Pontos de descarga
Balanças	Equipamentos de pesagem
Motivos de Bloqueio	Lista padronizada
Janelas de Agendamento	Horários disponíveis
Usuários (<i>admin</i>)	Contas de acesso
Perfis e Permissões (<i>admin</i>)	Papéis do sistema
Campos Dinâmicos (<i>admin</i>)	Campos customizados
Auditoria (<i>admin</i>)	Log de alterações

Operação comum em qualquer cadastro:

Toque no cadastro desejado.

Use **+ Novo** para criar registro.

Toque em um item da lista para **editar**.

Use o ícone de **lixeira** para excluir (quando permitido).

10.2 Configurações

Quem usa: Administrador



Configurações

Parâmetros do sistema

Empresa / Unidade

Nome da empresa

Florestal Industrial S.A.

Nome da unidade

Fábrica Verde - Itatinga

CNPJ

08.765.432/0001-55

Endereço

Rod. SP-127, Km 42, Zona Rural

Geofencing

Latitude fábrica

-23.5489

Longitude fábrica

-46.6388

Raio cerca fábrica (m)

500



Início



Agendar



Viagens



Portaria



Dashboard

Operacional

Tolerância peso (%)

5

Tolerância peso (kg)

500

Alerta parada (min)

30

Alerta atraso (min)

60

Intervalo agenda (min)

15

Máx. caminhões/slot

3

Abertura portaria

06:00

Fechamento portaria

22:00

Requisitos

Exigir NF

Exigir MDF-e

Exigir ordem de carregamento

Exigir local de embarque

Exigir rastreamento GPS

Permitir check-in manual

Permitir bloqueio manual

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

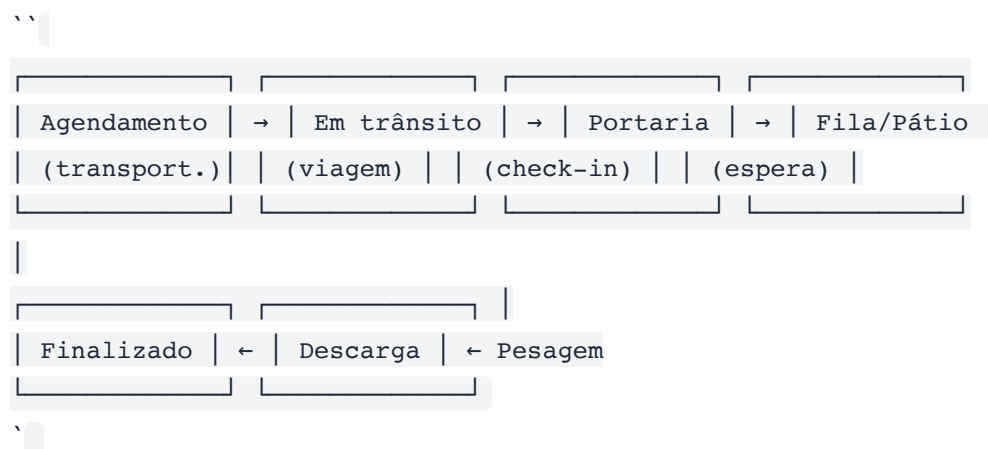
Salvar configurações

Configurações

Parâmetros gerais: alertas por e-mail, regras operacionais, integrações e preferências do sistema.

11. Fluxo operacional completo

Este é o caminho típico de uma carga de madeira, do início ao fim:



Etapa	Quem executa	Onde no sistema
1. Agendar transporte	Transportador	Agendamento → Calendário / Novo
2. Acompanhar viagem	Transportador / Operação	Entrega de Madeira
3. Check-in na chegada	Portaria	Portaria → Check-in
4. Entrar na fila	Automático após liberação	Fila / Pátio
5. Pesagem inicial	Operação	Fila → Pesagem (atalho)
6. Descarga	Operação	Descarga
7. Pesagem final	Operação	Pesagem final
8. Finalizar	Automático / Operação	Detalhe da viagem

12. Perguntas frequentes

Não consigo ver um módulo no menu

Verifique seu **perfil**. Transportadores não veem Portaria; Portaria não vê Cadastros. Peça ao administrador para ajustar seu perfil em **Cadastros → Usuários**.

A lista da Portaria está vazia

- Confirme o **filtro de status** (padrão: Aguardando check-in).
- Amplie o **período** para "7 dias" ou "Todos".
- Limpe o campo de **busca**.

O check-in não encontra o veículo

- Verifique se a viagem foi criada a partir do agendamento.
- Tente buscar pela **placa** sem hífen, ou pelo **número da viagem** (VGM-...).

A fila não atualiza

Toque no ícone  (atualizar) no canto superior direito. A lista é atualizada automaticamente ao mudar status.

Esqueci minha senha

Entre em contato com o administrador do sistema para redefinir a senha em **Cadastros → Usuários**.

O sistema está lento na primeira carga

Em produção (Vercel + banco cloud), a **primeira requisição** após período de inatividade pode levar alguns segundos (cold start). Recarregues subsequentes são mais rápidos.

Apêndice – Regenerar capturas de tela

As imagens deste manual estão em `docs/manual/screenshots/`. Para atualizá-las após mudanças visuais:

```
` bash
npm install -D playwright # se ainda não instalado
npx playwright install chromium
node scripts/capture-manual-screenshots.mjs`
```

Opcionalmente defina outra URL:

```
` bash
APP_URL=http://localhost:5173 node scripts/capture-manual-screenshots.mjs`
```

Manual gerado para o projeto Gestão Florestal. Dúvidas ou sugestões: abra uma issue no repositório do projeto.